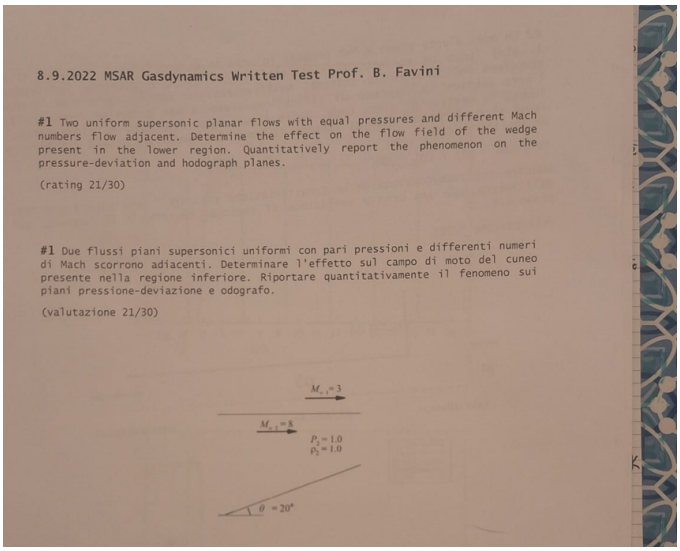
Gasdinamica – Prova dell'08/09/2022, esercizio 1

Urto di un cuneo che incide su una linea di scorrimento

Traccia

Due flussi piani supersonici uniformi con pari pressioni e differenti numeri di Mach scorrono adiacenti. Determinare l'effetto sul campo di moto del cuneo presente nella regione inferiore. Riportare quantitativamente il fenomeno sui piani pressione–deviazione e odografo (valutazione 21/30).

Figura della traccia: corrente superiore $M_{\infty 1} = 3$, corrente inferiore $M_{\infty 2} = 8$ con $p_2 = 1$, $\rho_2 = 1$, separate da una linea orizzontale; nella regione inferiore un cuneo con faccia superiore inclinata di $\theta = 20°$.


8.9.2022 MSAR Gasdynamics Written Test Prof. B. Favini

#1 Two uniform supersonic planar flows with equal pressures and different Mach numbers flow adjacent. Determine the effect on the flow field of the wedge present in the lower region. Quantitatively report the phenomenon on the pressure-deviation and hodograph planes.

(rating 21/30)

#1 Due flussi piani supersonici uniformi con pari pressioni e differenti numeri di Mach scorrono adiacenti. Determinare l'effetto sul campo di moto del cuneo presente nella regione inferiore. Riportare quantitativamente il fenomeno sui piani pressione-deviazione e odografo.

(valutazione 21/30)

Figura 1: Traccia originale.

1 Lettura del testo e dati

Le due correnti sono separate da una **linea di scorrimento** orizzontale: stessa pressione e stessa direzione ($\theta = 0$), ma Mach, velocità, densità ed entropia diverse. Il cuneo sta nella corrente inferiore, con la faccia inferiore parallela alla corrente (non la disturba) e la faccia superiore che devia la corrente di 20° verso l'alto, verso la linea di scorrimento. Il cuneo è il solo elemento che rompe l'uniformità: si chiede come il suo disturbo si propaga nelle due correnti.

Interpretazioni:

- gas: aria in entrambe le correnti, $\gamma = 1{,}4$ (non indicato);

- $p_1 = p_2 = 1$ ("pari pressioni"); la densità della corrente superiore non è data, ma non serve: il piano p–θ dipende solo da M, p, θ, e l'odografo si costruisce con le velocità adimensionali $u^* = u/a^*$, $v^* = v/a^*$, ciascuna corrente con il proprio a^*;
- la quota h della linea di scorrimento sul vertice O del cuneo non è data: le lunghezze sono riferite a h; la faccia del cuneo è abbastanza lunga da ricevere le onde riflesse.

Grandezza	Valore	Note
γ	1,4	aria, entrambe le correnti
M_1, p_1, θ_1	3, 1, 0°	corrente superiore
M_2, p_2, ρ_2, θ_2	8, 1, 1, 0°	corrente inferiore ($a_2 = \sqrt{\gamma p_2/\rho_2} = 1{,}18$)
θ_w	20°	faccia superiore del cuneo

Tabella 1: Dati del problema (grandezze adimensionali).

Tracce affini nel catalogo: B74-E01 (intersezione delle polari di due correnti supersoniche) e B51-E01 (incontro di due correnti supersoniche, piani p–θ e odografo).

2 Modello e ipotesi

1. **Flusso piano, stazionario, non viscoso, gas perfetto.** La linea di scorrimento è una discontinuità di contatto: attraverso di essa p e θ sono continue, mentre M, V, ρ ed s possono saltare. Trascuro lo strato di mescolamento che in realtà vi si sviluppa e lo strato limite sul cuneo.
2. **Tutte le regioni supersoniche** (da verificare, §8). Il problema è allora iperbolico: l'informazione viaggia solo lungo le caratteristiche, verso valle. Le onde sono urti obliqui, ventagli di Prandtl–Meyer e onde semplici, rappresentabili sul piano p–θ e sull'odografo.
3. **Urti sul ramo debole.** Il flusso è esterno e nessuna contropressione impone il ramo forte.
4. **Regioni omoentropiche.** Ogni urto incontrato finché è rettilineo dà alla corrente a valle entropia uniforme: nelle zone a valle valgono gli invarianti $\theta \pm \nu$ lungo le caratteristiche, e le onde semplici che vi si propagano sono esattamente isentropiche.
5. **Onde semplici rettilinee.** Per la geometria approssimo le caratteristiche di testa e di coda dei ventagli con semirette inclinate come negli stati uniformi adiacenti; le zone d'interazione fra ventagli di famiglie diverse non le risolvo punto per punto.

3 Analisi qualitativa

Urto del cuneo. La faccia del cuneo devia la corrente 2 di 20° verso l'alto. Poiché $\theta_{\max}(M = 8) = 43{,}8° > 20°$, nasce in O un **urto obliquo attaccato** della famiglia C^+ (parete sotto la corrente), sul ramo debole. L'urto sale e raggiunge la linea di scorrimento nel punto P.

Interazione in P. In P si incontrano la corrente 3 (dietro l'urto, $p_3 \gg 1$, $\theta = 20°$) e la corrente 1 ($p = 1$, $\theta = 0$): è un problema di Riemann stazionario. Le due correnti devono uscirne con la stessa pressione e la stessa direzione. Nella corrente superiore, a bassa pressione, entra un'onda C^+ di compressione: l'**urto trasmesso**. Verso il basso torna un'onda C^-, l'**onda riflessa**, la cui natura si stabilisce così: se la linea di scorrimento restasse parallela al cuneo ($\theta = 20°$), la polare di 1 darebbe $p \approx 3{,}8$, molto meno di $p_3 \approx 14{,}8$ (§7b). La corrente 3 deve quindi abbassare la

propria pressione, e lo può fare solo aumentando θ: l'onda riflessa è un'**espansione centrata in P** e la linea di scorrimento si inclina **più del cuneo**.

La corrente superiore si comporta come un contorno "cedevole", intermedio fra due casi limite: una parete rigida orizzontale rifletterebbe un urto, un contorno a pressione costante ($p = 1$, come il bordo di un getto) rifletterebbe un'espansione fino a $p = 1$. Una corrente a $M = 3$ e $p = 1$ cede molto a confronto della corrente 3, e il riflesso ha la natura del secondo caso.

Riflessioni successive. Il ventaglio riflesso raggiunge la faccia del cuneo e si riflette con la stessa natura (parete): una nuova espansione, C^+, che riporta la corrente a 20°. Questa raggiunge la linea di scorrimento: si trasmette in alto come espansione e si riflette in basso come compressione (natura opposta, come in P). La compressione torna sul cuneo, si riflette come compressione, e così via. A ogni interazione la linea di scorrimento devia alternativamente sopra e sotto 20°, con ampiezza decrescente. Lontano a valle la corrente inferiore scorre in un canale delimitato dal cuneo e dalla linea di scorrimento, che si allineano: stato asintotico a $\theta = 20°$.

Urto trasmesso. La corrente superiore è illimitata: l'urto trasmesso non si riflette su nulla. È però raggiunto, nel punto T, dal ventaglio d'espansione trasmesso alla seconda interazione, che lo indebolisce e lo incurva.

4 Topologia del campo

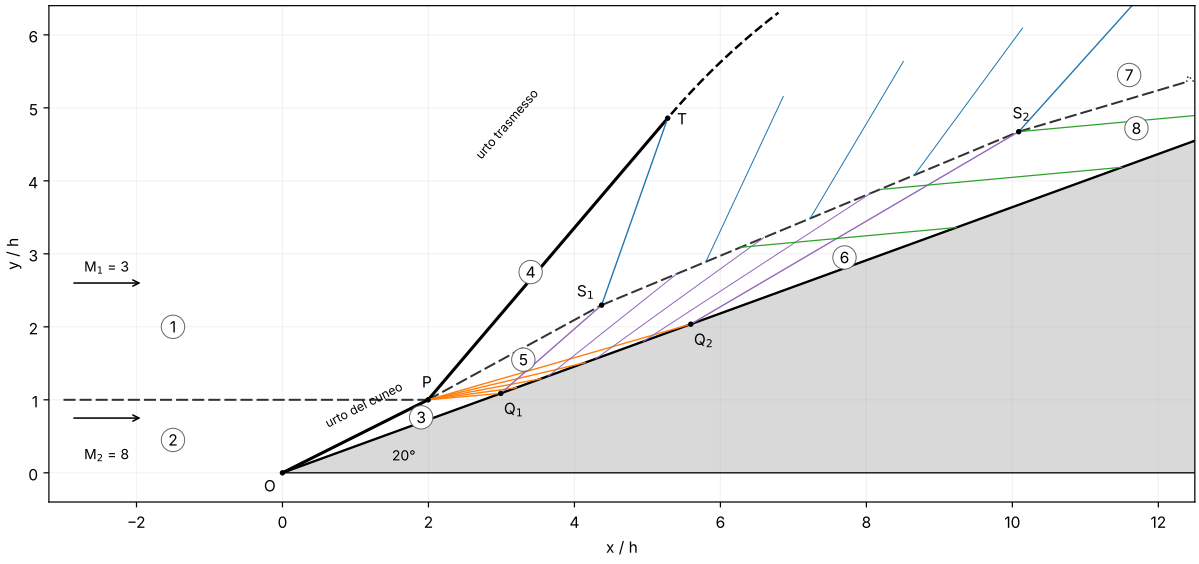


Figura 2: Piano fisico, lunghezze riferite alla quota h della linea di scorrimento (tratteggiata) sul vertice O. Nero: urti; arancio: ventaglio riflesso in P (C^-); viola: ventaglio riflesso dal cuneo (C^+); azzurro: ventaglio trasmesso nella corrente superiore; verde: compressioni riflesse alla seconda interazione. Oltre S_2 la linea di scorrimento oscilla, smorzandosi, attorno a 20° (puntinata, qualitativa).

Stato	Regione	Onda che lo genera	Natura
1	sopra, indisturbata	–	–
2	sotto, indisturbata	–	–
3	fra urto del cuneo e cuneo	urto in O, C^+	compressione (urto)
4	sopra, dietro l'urto trasmesso	urto in P, C^+	compressione (urto)
5	sotto, fra ventaglio in P e linea di scorr.	ventaglio in P, C^-	espansione
6	sotto, dopo la riflessione sul cuneo	ventaglio dal cuneo, C^+	espansione
7	sopra, dopo il ventaglio trasmesso (S_1–S_2)	ventaglio trasmesso, C^+	espansione
8	sotto, dopo la compressione riflessa	compressione, C^-	urto debole
9	sotto, a parete, dopo la sua riflessione	compressione, C^+	urto debole
∞	stato asintotico, sopra e sotto	–	–

Tabella 2: Stati e onde. Sulla linea di scorrimento: $p_4 = p_5$, $\theta_4 = \theta_5$; $p_7 = p_8$, $\theta_7 = \theta_8$.

5 Bilancio equazioni/incognite

In P le incognite sono gli stati 4 e 5. Ciascuna onda lega pressione e deviazione dello stato a valle a quelle dello stato a monte (polare d'urto per l'urto trasmesso, invariante $\theta - \nu$ e isentropica per il ventaglio): due relazioni $p_4(\theta_4)$ e $p_5(\theta_5)$. La linea di scorrimento aggiunge $p_4 = p_5$ e $\theta_4 = \theta_5$. Quattro equazioni in quattro incognite $(p_4, \theta_4, p_5, \theta_5)$, cioè l'intersezione di due curve sul piano p–θ: un'equazione non lineare in una incognita, che risolvo per tentativi. Lo stesso vale per la seconda interazione (stati 7 e 8). Sul cuneo, invece, la condizione $\theta = 20°$ e l'invariante bastano: gli stati 6 e 9 si trovano direttamente.

6 Scorciatoie fisiche

- Le regioni sono supersoniche, quindi la corrente superiore non può influenzare ciò che sta a monte delle caratteristiche uscenti da P: urto del cuneo e stato 3 si calcolano come se il cuneo fosse isolato.
- Lo stato asintotico non richiede di seguire tutte le riflessioni: la linea di scorrimento finisce parallela al cuneo, quindi la corrente superiore, a valle dell'urto trasmesso, ha ruotato complessivamente da θ_4 a $20°$ attraverso onde deboli. Approssimandole come isentropiche, p_∞ segue dall'invariante (§7e).

7 Calcolo

a) Urto del cuneo: stato 3

Dalla relazione θ–σ–M con $M_2 = 8$ e $\theta = 20°$ (ramo debole):

$$\tan\theta = 2\cot\sigma\,\frac{M_2^2\sin^2\sigma - 1}{M_2^2(\gamma + \cos 2\sigma) + 2} \;\Rightarrow\; \sigma_3 = 26{,}6°, \qquad M_{n2} = 8\sin 26{,}6° = 3{,}58.$$

$$\frac{p_3}{p_2} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_{n2}^2 - 1) = 1 + 1{,}167\,(12{,}85 - 1) = 14{,}8, \qquad \frac{\rho_3}{\rho_2} = \frac{2{,}4 \cdot 12{,}85}{0{,}4 \cdot 12{,}85 + 2} = 4{,}32,$$

$$M_{n3}^2 = \frac{1 + \delta M_{n2}^2}{\gamma M_{n2}^2 - \delta} = \frac{1 + 0{,}2 \cdot 12{,}85}{1{,}4 \cdot 12{,}85 - 0{,}2} = 0{,}201, \qquad M_3 = \frac{M_{n3}}{\sin(\sigma_3 - \theta)} = \frac{0{,}448}{\sin 6{,}62°} = 3{,}89.$$

Stato 3: $p_3 = 14{,}8$, $\rho_3 = 4{,}32$, $M_3 = 3{,}89$, $\theta_3 = 20°$, $\nu_3 = \nu(3{,}89) = 64{,}3°$, $\mu_3 = \arcsin(1/M_3) = 14{,}9°$. Pressione totale: $p_{03} = p_3(1 + \delta M_3^2)^{3{,}5} = 14{,}8 \cdot 4{,}02^{3{,}5} = 1933$.

L'urto incontra la linea di scorrimento a $x_P = h/\tan\sigma_3 = 2{,}0\,h$.

b) Prima interazione in P: stati 4 e 5

Prendo come incognita l'angolo σ dell'urto trasmesso, che parametrizza la polare di 1. Per ogni tentativo:

1. urto trasmesso: $M_n = 3\sin\sigma$, $p_4 = 1{+}1{,}167\,(M_n^2-1)$, θ_4 dalla relazione θ–σ–M con $M_1 = 3$;
2. ventaglio riflesso (C^-, isentropico, $\theta-\nu$ costante): $p_5 = p_4$, quindi $1+\delta M_5^2 = (p_{03}/p_4)^{1/3{,}5}$, poi $\theta_5 = \theta_3 + \nu(M_5) - \nu_3$;
3. controllo: $\theta_4 - \theta_5$.

Primo tentativo: linea di scorrimento parallela al cuneo, $\theta_4 = 20°$, cioè $\sigma = 37{,}8°$. Il secondo tentativo, $\sigma = 50°$, tiene conto che il primo dà $\theta_5 \gg \theta_4$; poi interpolazione lineare fra gli ultimi due:

σ	M_n	$p_4 = p_5$	θ_4	M_5	ν_5	θ_5	$\theta_4 - \theta_5$
37,76°	1,837	3,771	20,00°	4,973	76,66°	32,41°	−12,41°
50,00°	2,298	5,995	28,86°	4,587	72,78°	28,52°	0,34°
49,68°	2,287	5,937	28,67°	4,595	72,87°	28,61°	0,06°
49,61°	2,285	5,924	28,63°	4,597	72,88°	28,63°	0,00°

Tabella 3: Tentativi sull'angolo dell'urto trasmesso.

Il primo tentativo conferma l'analisi qualitativa: con $\theta = 20°$ la corrente superiore regge solo $p = 3{,}77$, e la corrente 3 per scendere a quella pressione dovrebbe ruotare fino a 32°. All'ultimo tentativo la differenza è sotto 0,01°: la soluzione è raggiunta.

Stato 4 (urto trasmesso, $\sigma = 49{,}6°$, $M_n = 2{,}28$):

$$p_4 = 5{,}92, \qquad \theta_4 = 28{,}6°,$$

$$M_{n4}^2 = \frac{1+0{,}2\cdot 5{,}22}{1{,}4\cdot 5{,}22 - 0{,}2} = 0{,}288, \qquad M_4 = \frac{0{,}536}{\sin(49{,}6° - 28{,}6°)} = 1{,}50,$$

con $p_{04}/p_{01} = 0{,}590$, quindi $p_{04} = 0{,}590\cdot 1\cdot(1+0{,}2\cdot 9)^{3{,}5} = 21{,}7$.

Stato 5 (ventaglio C^- centrato in P): $p_5 = 5{,}92$, $M_5 = 4{,}60$, $\theta_5 = \theta_3 + \nu_5 - \nu_3 = 20° + 72{,}9° - 64{,}3° = 28{,}6°$, $\mu_5 = 12{,}6°$. Il ventaglio va dalla testa inclinata di $\theta_3 - \mu_3 = 5{,}1°$ alla coda inclinata di $\theta_5 - \mu_5 = 16{,}1°$: entrambe meno inclinate del cuneo, quindi lo raggiungono, in Q_1 ($x \approx 3{,}0\,h$) e Q_2 ($x \approx 5{,}6\,h$).

La linea di scorrimento si inclina di $\theta_4 = 28{,}6°$, 8,6° più del cuneo.

c) Riflessione del ventaglio sul cuneo: stato 6

La parete impone $\theta_6 = 20°$. L'onda riflessa è C^+, quindi attraverso di essa $\theta + \nu$ è costante:

$$\nu_6 = \nu_5 + (\theta_5 - \theta_6) = 72{,}9° + 8{,}6° = 81{,}5° \;\Rightarrow\; M_6 = 5{,}53,$$

$$p_6 = \frac{p_{03}}{(1+\delta M_6^2)^{3{,}5}} = \frac{1933}{(1+0{,}2\cdot 5{,}53^2)^{3{,}5}} = \frac{1933}{965} = 2{,}00.$$

È di nuovo un'espansione: lo stato 6 è a pressione molto più bassa del 3. Testa e coda del ventaglio riflesso, nelle regioni 5 e 6: $\theta_5 + \mu_5 = 41{,}2°$ e $\theta_6 + \mu_6 = 30{,}4°$. La testa raggiunge la linea di scorrimento in S_1 ($x \approx 4{,}4\,h$), prima che il ventaglio incidente abbia finito di riflettersi: fra Q_1, Q_2 e la linea di scorrimento i due ventagli interagiscono, e lì la soluzione non è analitica. Basta osservare che lungo il cuneo, fra Q_1 e Q_2, la pressione scende con continuità da p_3 a p_6.

d) Seconda interazione: stati 7 e 8

Ora la corrente superiore (stato 4, $p_4 = 5{,}92$) è a pressione più alta di quella inferiore (stato 6, $p_6 = 2{,}00$): in alto passa un'espansione C^+, in basso torna una compressione C^-. Con lo stesso procedimento di §7b, partendo da θ_4 e θ_6:

sopra: $\nu_7 = \nu_4 + (\theta_4 - \theta_7)$, sotto: urto debole da 6 con deviazione $\theta_6 - \theta_8$, $p_7 = p_8$, $\theta_7 = \theta_8$,

si trova

$$p_7 = p_8 = 3{,}17, \qquad \theta_7 = \theta_8 = 16{,}5^\circ, \qquad M_7 = 1{,}91, \quad M_8 = 5{,}11.$$

La compressione riflessa è debolissima ($M_n = 1{,}22$): trattata come isentropica darebbe $\theta = 16{,}53^\circ$ invece di $16{,}52^\circ$. Riflessa a sua volta dal cuneo ($\theta_9 = 20^\circ$), porta la pressione a parete a $p_9 = 4{,}86$ ($M_9 = 4{,}74$).

La linea di scorrimento devia dunque da $28{,}6^\circ$ a $16{,}5^\circ$: lo scarto da 20° passa da $+8{,}6^\circ$ a $-3{,}5^\circ$. Il rapporto $-3{,}5/8{,}6 \approx -0{,}4$ misura lo smorzamento a ogni ciclo di riflessioni. Lo stesso valore si ottiene dalle pendenze delle curve p–θ ai due lati della linea di scorrimento, $K = \gamma p M^2/\sqrt{M^2-1}$: $K_4 = 16{,}7$ e $K_5 = 39{,}1$ danno $(K_5 - K_4)/(K_5 + K_4) = 0{,}40$.

e) Stato asintotico

Lontano a valle la linea di scorrimento e la corrente inferiore sono parallele al cuneo: $\theta_\infty = 20^\circ$. La corrente superiore, dopo l'urto trasmesso, ha attraversato solo onde deboli C^+ (con $\theta + \nu$ costante), dunque

$$\nu_\infty = \nu_4 + (\theta_4 - 20^\circ) = 11{,}8^\circ + 8{,}6^\circ = 20{,}5^\circ \;\Rightarrow\; M_{\infty,\text{sopra}} = 1{,}79,$$

$$p_\infty = \frac{p_{04}}{(1 + \delta M_\infty^2)^{3{,}5}} = \frac{21{,}7}{(1 + 0{,}2 \cdot 1{,}79^2)^{3{,}5}} \approx 3{,}82.$$

La corrente inferiore, a p_∞ e con la pressione totale dello stato 3: $(1 + \delta M^2)^{3{,}5} = p_{03}/p_\infty = 505$, quindi $M_{\infty,\text{sotto}} \approx 4{,}96$. Le pressioni a parete oscillano attorno a questo valore: $p_6 = 2{,}00 < p_\infty < p_9 = 4{,}86$.

8 Verifiche a posteriori

- Urti attaccati: $20^\circ < \theta_{\max}(8) = 43{,}8^\circ$ e $28{,}6^\circ < \theta_{\max}(3) = 34{,}1^\circ$. *Verificata.*
- Urti di compressione con $M_n > 1$ (entropia crescente): cuneo 3,58, trasmesso 2,28, compressioni riflesse 1,22 e 1,21. *Verificata.*
- Natura dell'onda riflessa in P: $p_5 = 5{,}92 < p_3 = 14{,}8$, espansione come previsto. *Verificata.*
- Regioni supersoniche (modello stazionario 2D lecito): il minimo è $M_4 = 1{,}50$. *Verificata.*
- Ramo debole: le polari di 1 e 3 si intersecano anche in $p = 10{,}0$, $\theta = 23{,}9^\circ$, sul ramo forte della polare di 1 ($M_4 < 1$). Senza contropressione a valle la soluzione è quella debole. *Scartata la forte.*
- Raccordo sulla linea di scorrimento: $|\theta_4 - \theta_5| < 0{,}01^\circ$, $p_4 = p_5$. *Verificata.*
- Assenza del vuoto: $\nu_6 = 81{,}5^\circ < \nu_{\max} = 130{,}5^\circ$. *Verificata.*
- Geometria: testa e coda del ventaglio in P ($5{,}1^\circ$, $16{,}1^\circ$) meno inclinate del cuneo, quindi lo raggiungono. *Verificata.*
- Stato asintotico isentropico nella corrente superiore: le onde dopo l'urto trasmesso hanno $M_n \leq 1{,}22$, salto d'entropia trascurabile. *Coerente.*

9 Risultati

Stato	M	p	θ	ν	M^*	p_0	
1	3,00	1	0°	49,8°	1,96	36,7	dato
2	8,00	1	0°	95,6°	2,36	9763	dato
3	3,89	14,8	20°	64,3°	2,12	1933	esatto
4	1,50	5,92	28,6°	11,8°	1,36	21,7	esatto
5	4,60	5,92	28,6°	72,9°	2,20	1933	esatto
6	5,53	2,00	20°	81,5°	2,27	1933	esatto
7	1,91	3,17	16,5°	23,9°	1,59	21,7	esatto
8	5,11	3,17	16,5°	78,0°	2,24	1914	esatto
∞ sopra	1,79	$\approx 3{,}82$	20°	20,5°	1,53	21,7	stima
∞ sotto	4,96	$\approx 3{,}82$	20°	76,5°	2,23	1933	stima

Tabella 4: Stati del campo. “Esatto” nel modello non viscoso; lo stato asintotico usa l’approssimazione isentropica delle onde deboli. $M^* = V/a^*$ con l’a^* della propria corrente.

Onde: urto del cuneo $\sigma_3 = 26{,}6°$, $p_3/p_2 = 14{,}8$; urto trasmesso $\sigma = 49{,}6°$, $p_4/p_1 = 5{,}92$; espansione riflessa in P di 8,6° ($p_5/p_3 = 0{,}40$); espansione riflessa dal cuneo di 8,6° ($p_6/p_5 = 0{,}34$); linea di scorrimento inclinata di 28,6°, poi 16,5°, asintoticamente 20°.

10 Rappresentazioni

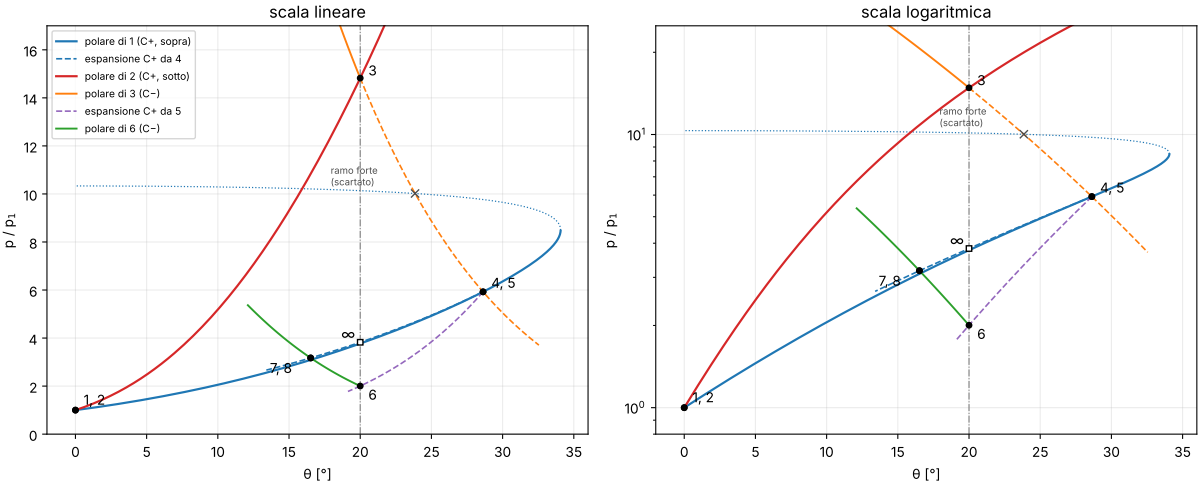


Figura 3: Piano p–θ in scala lineare (sinistra) e logaritmica (destra). Ramo debole continuo, ramo forte puntinato, espansioni tratteggiate; la retta verticale è la parete del cuneo ($\theta = 20°$).

Lettura del piano p–θ: la polare di 2 (rossa) sale ripidissima perché $M_2 = 8$, e sulla retta $\theta = 20°$ dà lo stato 3. Da 3 partono le due curve della famiglia C^-: urto verso sinistra (pressioni maggiori, θ minori) ed espansione verso destra. L’intersezione con la polare di 1 (azzurra) è 4–5: avviene sul ramo d’espansione di 3, perché la polare di 1 è molto più bassa e piatta. È il motivo per cui l’onda riflessa è un’espansione: la corrente superiore, a parità di deviazione, sviluppa molta meno pressione della 3. Da 5 l’espansione C^+ torna sulla retta della parete in 6; da 6 la polare C^- (verde) incontra l’espansione C^+ di 4 in 7–8. Gli stati successivi si avvolgono attorno al punto ∞, sulla retta 20° e sull’espansione di 4. L’intersezione sul ramo forte della polare di 1 è segnata e scartata.

Le pressioni vanno da 1 a 14,8. In scala lineare si vede bene la differenza di "rigidezza" delle due correnti (la pendenza delle curve), ma gli stati 6–9 e ∞ si addensano in basso. La scala logaritmica separa questi stati e mostra le oscillazioni attorno a p_∞; deforma però la concavità del ramo debole delle polari.

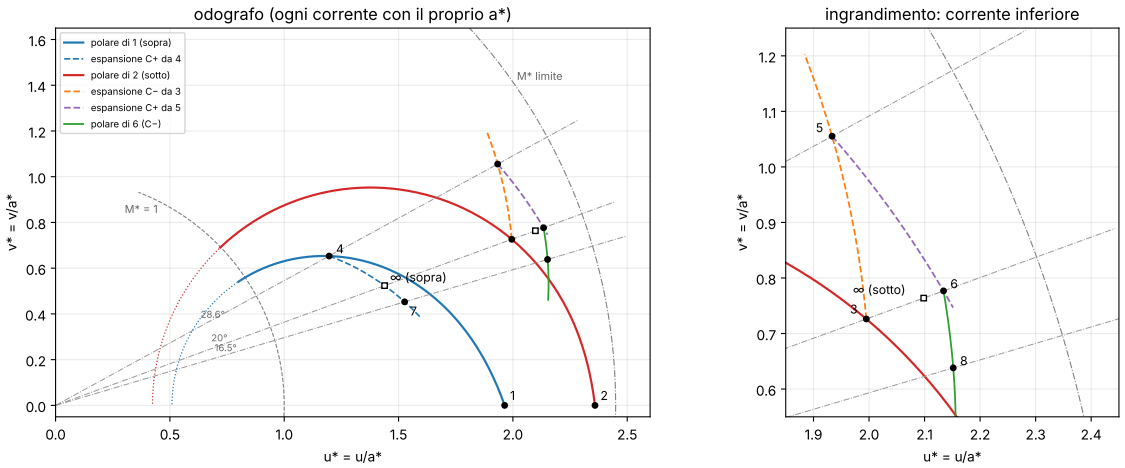


Figura 4: Odografo (u^*, v^*), ogni corrente adimensionalizzata con il proprio a^*; cerchio sonico $M^* = 1$ e cerchio limite $M^* = \sqrt{(\gamma+1)/(\gamma-1)} = 2{,}45$. A destra l'ingrandimento della corrente inferiore. Le semirette dall'origine sono le direzioni 20°, 28,6° e 16,5°.

Sull'odografo gli urti stanno sulle strofoidi (polari d'urto) di 1 e 2, le espansioni sulle epicicloidi. Lo stato 2 è vicino al cerchio limite ($M^* = 2{,}36$ su 2,45): la corrente inferiore ha già quasi tutta l'entalpia in forma cinetica, e ogni onda la sposta poco in modulo. Nell'ingrandimento: 3 sulla polare di 2 lungo la semiretta 20°; l'espansione C^- porta a 5 (modulo maggiore, direzione 28,6°); l'espansione C^+ riporta a 6 sulla semiretta 20°; l'urto debole da 6 scende a 8 sulla semiretta 16,5°. Per la corrente superiore lo stato 4 sta sulla polare di 1 lungo la stessa semiretta 28,6° di 5: la condizione della linea di scorrimento si legge sull'odografo come stessa direzione, con modulo diverso. Da 4 l'epicicloide porta a 7 (16,5°) e oltre fino a ∞ (20°).

11 Discussione fisica

Effetto del cuneo. Il disturbo del cuneo non resta confinato nella corrente inferiore: attraverso la linea di scorrimento produce un urto obliquo nella corrente superiore ($p \approx 5{,}9$ volte quella indisturbata) e deflette la linea di scorrimento oltre l'inclinazione del cuneo (28,6°). La corrente superiore è "cedevole" rispetto alla 3. Per onde deboli, dalle relazioni di compatibilità, la pressione cresce con la deviazione come $dp/d\theta = \gamma p M^2/\sqrt{M^2-1}$ (θ in radianti): 4,5 per la corrente 1 contro 83 per la 3. Per questo l'urto del cuneo si riflette come espansione, come farebbe sul bordo di un getto, e non come urto, come farebbe su una parete. Una parete orizzontale al posto della corrente 1 darebbe un urto riflesso con $p \approx 75$; un contorno a $p = 1$ un'espansione fino a $\theta = 42°$. La corrente a $M = 3$ dà una soluzione intermedia, molto più vicina al contorno libero.

Pressione sul cuneo. Il carico sul cuneo non è quello del cuneo isolato ($p_3 = 14{,}8$ ovunque): resta p_3 solo da O a Q_1, poi scende a $p_6 = 2{,}0$ (oltre Q_2), risale a $p_9 = 4{,}9$ e oscilla smorzandosi verso $p_\infty \approx 3{,}8$. L'espansione riflessa scarica quindi gran parte della faccia del cuneo.

Campo lontano. Lo stato asintotico è a $\theta = 20°$ come se la corrente superiore fosse stata deviata di 20° da un urto unico, ma non coincide con quel caso: l'urto unico darebbe $p = 3{,}77$, $M = 1{,}99$ e $p_0/p_{01} = 0{,}80$; il percorso reale (urto a 28,6° e poi espansioni) dà $p_\infty \approx 3{,}82$, $M_\infty = 1{,}79$ e $p_0/p_{01} = 0{,}59$. Lo "scavalcamento" iniziale della linea di scorrimento costa pressione totale

alla corrente superiore. L'urto trasmesso, raggiunto in T dal ventaglio trasmesso, si incurva e si indebolisce: dietro il suo tratto curvo la corrente superiore non è più uniforme né omoentropica.

Limiti del modello. In realtà la linea di scorrimento è uno strato di mescolamento che si allarga verso valle (il salto di velocità fra le due correnti è grande), e lo strato limite sul cuneo interagisce con le onde riflesse: le riflessioni successive, sempre più deboli, si confondono rapidamente con questi effetti viscosi. Restano significativi l'urto trasmesso, la prima deviazione della linea di scorrimento e la caduta di pressione sul cuneo.